

Практическое занятие №1

01.09.2026

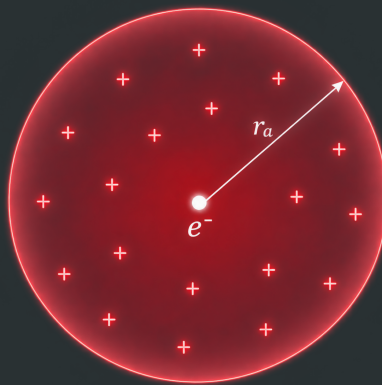
Классические и квантовые модели атома

Задача 1. Модель Томсона

Условие:

Согласно модели Томсона, найти радиус атома водорода и длину волны испускаемого им света, если энергия ионизации равна

$$I = 13.6 \text{ эВ}.$$



Модель Томсона для атома водорода. Положительный заряд равномерно распределён по объёму сферы радиуса r_a , электрон расположен в центре.

В модели Томсона положительный заряд атома равномерно распределён по объёму шара радиуса r_a . Поэтому плотность заряда равна

$$\rho = \frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_a^3}.$$

Работаем в системе **СГС**, поэтому уравнение Пуассона имеет вид

$$\Delta\varphi(r) = -4\pi\rho(r).$$

Внутри атома, при $0 \leq r \leq r_a$,

$$\Delta\varphi = -4\pi \frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_a^3} = -\frac{3e}{r_a^3}.$$

При сферической симметрии

$$\Delta\varphi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right),$$

поэтому

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right) = -\frac{3e}{r_a^3}.$$

После интегрирования

$$\varphi_1(r) = -\frac{er^2}{2r_a^3} + \frac{C_1}{r} + C_2.$$

Потенциал должен оставаться конечным при $r = 0$, следовательно,

$$C_1 = 0,$$

и

$$\varphi_1(r) = -\frac{er^2}{2r_a^3} + C_2.$$

Снаружи атома, при $r \geq r_a$,

$$\Delta\varphi = 0,$$

откуда

$$\varphi_2(r) = -\frac{C_3}{r} + C_4.$$

Так как

$$\varphi(\infty) = 0,$$

имеем

$$C_4 = 0.$$

Сшивка решений

На границе шара потенциал непрерывен:

$$\varphi_1(r_a) = \varphi_2(r_a),$$

то есть

$$-\frac{e}{2r_a} + C_2 = -\frac{C_3}{r_a}.$$

Кроме того, непрерывна производная потенциала:

$$\varphi_1'(r_a) = \varphi_2'(r_a).$$

Следовательно,

$$-\frac{e}{r_a^2} = \frac{C_3}{r_a^2},$$

откуда

$$C_3 = -e.$$

Тогда

$$C_2 = \frac{3e}{2r_a}.$$

Таким образом, потенциал внутри атома имеет вид

$$\varphi(r) = \frac{e}{r_a} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2r_a^2} \right).$$

В частности,

$$\varphi(0) = \frac{3e}{2r_a}, \quad \varphi(\infty) = 0.$$

Энергия ионизации равна работе, необходимой для удаления электрона из центра атома на бесконечность:

$$I = e(\varphi(0) - \varphi(\infty)).$$

Следовательно,

$$I = \frac{3e^2}{2r_a}.$$

Отсюда

$$r_a = \frac{3e^2}{2I}.$$

Положительная ионизация:

$$I = e(\varphi(0) - \varphi(\infty)).$$

Численно

$$\begin{aligned} r_a &= \frac{3}{2} \frac{(4.8 \cdot 10^{-10})^2}{13.6 \cdot 1.6 \cdot 10^{-12}} \\ &\approx 1.59 \cdot 10^{-8} \text{ см} = 1.59 \text{ \AA}. \end{aligned}$$

Длина волны излучения

Внутри равномерно заряженного шара

$$\mathbf{E}(r) = -\nabla\varphi = \frac{e}{r_a^3} \mathbf{r}.$$

На электрон действует сила

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E},$$

поэтому

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{e^2}{r_a^3} \mathbf{r}.$$

Таким образом, сила пропорциональна смещению и направлена к центру: электрон совершает гармонические колебания.

Уравнение движения можно записать как

$$\ddot{\mathbf{r}} + \frac{e^2}{mr_a^3} \mathbf{r} = 0.$$

